

Slide Pert 1

PERTEMUAN 1 — FASE F

Konsep Engineering Process & SDLC

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Selamat Datang di Fase F!

Fase	Kelas	Materi Utama
E	X	Struktur Data, Searching, Sorting, Python
F	XI-XII	Proses Rekayasa, Strategi Algoritmik, Data, Jaringan

*Fase F = Tingkat Lanjut! Kalian akan belajar **bagaimana produk digital dibuat** dan **bagaimana berpikir efisien!***

Apersepsi

“Aplikasi apa yang kalian pakai hari ini?”

- Instagram? TikTok? Gojek? Google Classroom?

*Kalian tahu nggak gimana cara aplikasi-aplikasi itu **dibuat**?*

Gambaran Semester 1

Blok	Pert	Materi
Proses Rekayasa	1-7	SDLC — Bagaimana produk digital dibuat
PTS	8	Ujian Tengah Semester
Strategi Algoritmik	9-15	Greedy, Knapsack, Rekursi, DP
PAS	16-18	Ujian Akhir Semester

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Konsep Engineering Process
2. 7 tahapan SDLC
3. Contoh pada aplikasi sehari-hari
4. Mind map SDLC

Apa Itu Engineering Process?

Proses Rekayasa = langkah terstruktur untuk membuat produk digital

Analogi: Membangun Rumah

Rumah	Aplikasi
Arsitek	Design
Tukang	Implementation
QC	Testing
Serah terima	Deployment
Perbaikan	Maintenance

SDLC

Software **D**evelopment **L**ife **C**ycle

Siklus hidup pengembangan perangkat lunak

7 tahapan yang harus dilalui setiap produk digital!

7 Tahapan SDLC

1. Planning → Menentukan tujuan & jadwal
2. Analysis → Menggali kebutuhan pengguna
3. Design → Merancang tampilan & arsitektur
4. Implementation → Coding!
5. Testing → Mencari bug
6. Deployment → Rilis ke pengguna
7. Maintenance → Perbaikan & update

Planning — Perencanaan

“Apa yang ingin kita buat?”

Output	Contoh
Tujuan aplikasi	“Aplikasi presensi siswa”
Target pengguna	Siswa & guru SMAN 6
Timeline	3 bulan
Anggaran	Rp 50 juta

Analysis — Analisis Kebutuhan

“Apa yang dibutuhkan pengguna?”

Teknik: - 🗣️ Wawancara - Observasi - 📄 Kuesioner

Output	Contoh
User story	“Sebagai guru, saya ingin melihat rekap presensi”
Spesifikasi	Fitur: scan QR, laporan, notifikasi

Design — Perancangan

“Bagaimana tampilan & alurnya?”

Output	Contoh
Wireframe	Sketsa tampilan
Mockup	Desain visual

Output	Contoh
ERD	Struktur database
User flow	Alur pengguna

Implementation — Coding

“Menulis kode program!”

Teknologi	Contoh
Python, JavaScript, PHP, dll.	
Database: MySQL, PostgreSQL	
Version control: Git + GitHub	

Git = “save point” di dunia coding — bisa kembali ke versi sebelumnya!

Testing — Pengujian

“Mencari bug sebelum digunakan!”

Jenis Test	Fungsi
Unit Test	Uji fungsi terkecil
Integration Test	Uji antar komponen
UAT	User mencoba langsung
Performance	Uji beban & kecepatan

Deployment — Peluncuran

“Rilis ke pengguna!”

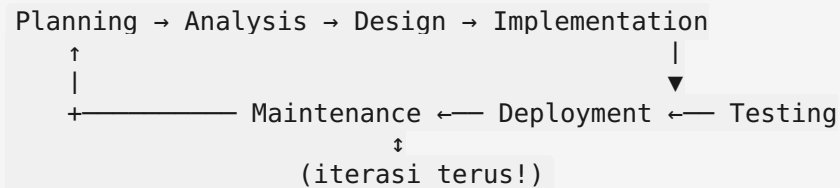
Cara	Contoh
Play Store / App Store	Aplikasi mobile
Web server	Website
Staging → Production	Uji coba dulu, baru rilis

Maintenance — Pemeliharaan

“Perbaiki & pengembangan lanjutan!”

Aktivitas	Contoh
Fix bug	Perbaiki error
New features	Tambah fitur baru
Security patch	Update keamanan
Optimization	Percepat loading

SDLC — Bukan Garis Lurus!



Siklus = bisa **kembali** ke tahap sebelumnya untuk menyempurnakan!

Studi Kasus: TikTok

Tahap	TikTok
Planning	Aplikasi video pendek + AI rekomendasi
Analysis	Pengguna ingin konten sesuai minat
Design	FYP, swipe, efek filter
Implementation	AI algorithm, video processing
Testing	Uji coba rekomendasi
Deployment	Rilis global
Maintenance	TikTok Shop, TikTok LIVE, efek AR

Aktivitas 1: Studi Kasus

Kelompok — 15 menit

Analisis aplikasi favorit kalian:

Pilih 1:
TikTok
Instagram
Gojek
Google Classroom

Pilih 1:

WhatsApp

Isi tabel SDLC!

Aktivitas 2: Mind Map

Individu — 5 menit

Buat mind map 7 tahapan SDLC di buku!

Lengkapi dengan deskripsi singkat tiap tahap

Rangkuman

Tahap	Aktivitas
1. Planning	Tentukan tujuan
2. Analysis	Cari kebutuhan
3. Design	Rancang tampilan
4. Implementation	Coding
5. Testing	Cari bug
6. Deployment	Rilis
7. Maintenance	Perbaiki & update

Pertemuan Depan

Analisis Kebutuhan & Spesifikasi

Kita akan jadi “analisis” — mewawancarai klien!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Setiap produk digital besar dimulai dari proses rekayasa yang baik.”